สรุปงานวิจัย | RANDOMISED CONTROLLED TRIAL

# การออกกำลังกายเทียบกับการผ่าตัดส่องกล้องตัดหมอนรองข้อเข่าบางส่วน ในผู้ป่วยวัยกลางคนที่หมอนรองข้อเข่าฉีกขาดแบบเสื่อม: ติดตามผล 2 ปี



Exercise therapy versus arthroscopic partial meniscectomy for degenerative meniscal tear in middle aged patients: randomised controlled trial with two year follow-up

Kise NJ, Risberg MA, Stensrud S, Ranstam J, Engebretsen L, Roos EM

BMJ 2016;354:i3740 • Open Access

**ผู้นำเสนอ:** ..... **รหัสนักศึกษา:** .....

# 2 บทนำ และวิธีการวิจัย

## บทนำ (สรุป)

- หมอนรองข้อเข่าฉีกขาดแบบเสื่อม (degenerative meniscal tear) พบบ่อยในวัยกลางคน
- การผ่าตัดส่องกล้องตัดหมอนรองบางส่วน (APM) เป็นการผ่าตัดกระดูกที่ทำบ่อยที่สุดอย่างหนึ่ง แต่หลักฐานว่าดีกว่าการไม่ผ่าตัดยังไม่ชัด

## วัตถุประสงค์

- เปรียบเทียบผลของการออกกำลังกายภายใต้การดูแล 12 สัปดาห์ กับการผ่าตัด APM ต่อผลลัพธ์ที่ผู้ป่วยรายงานเอง (KOOS) ที่ 2 ปี
- และเปรียบเทียบความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาที่ 3 และ 12 เดือน

## วิธีการวิจัย

- รูปแบบ: RCT แบบ 2 กลุ่ม, superiority trial, ประเทศนอร์เวย์
- ผู้เข้าร่วม: 140 คน อายุ 35–60 ปี (เฉลี่ย ~49 ปี) หมอนรองฉีกขาดแบบเสื่อมยืนยันด้วย MRI ส่วนใหญ่ไม่มีข้อเข่าเสื่อมชัดเจนในภาพเอกซเรย์
- สุ่มแบ่งกลุ่ม 1:1

  **กลุ่มที่ 1 ออกกำลังกาย 12 สัปดาห์ (n = 70)**

  **กลุ่มที่ 2 ผ่าตัด APM (n = 70)**
- ผลลัพธ์หลัก: การเปลี่ยนแปลงคะแนน KOOS4 (ปวด, อาการ, กีฬา/นันทนาการ, คุณภาพชีวิต) จากเริ่มต้นถึง 2 ปี
- ผลลัพธ์รอง: คะแนน KOOS รายด้าน, ความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขา และการทดสอบสมรรถภาพ ที่ 3 และ 12 เดือน

Kise NJ, et al. BMJ 2016;354:i3740 (republished in Br J Sports Med) | OMEX trial NCT01002794

# 3 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

### MRI และเอกซเรย์

ยืนยันการฉีกขาดของหมอนรองข้อเข่า และประเมินระดับข้อเข่าเสื่อมก่อนเข้าร่วม

### แบบสอบถาม KOOS

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score วัดอาการปวด อาการ การใช้งาน และคุณภาพชีวิต

### Isokinetic dynamometer

เครื่องวัดความแข็งแรงกล้ามเนื้อเหยียดเข่า (quadriceps) และงอเข่า (hamstrings)

### การทดสอบสมรรถภาพ

กระโดดขาเดียวไกล (one-leg hop), กระโดดขาเดียว 6 เมตรจับเวลา (6-m timed hop), ย่อเข่าใน 30 วินาที (knee bend)

### อุปกรณ์การฝึก

จักรยานอยู่กับที่, เครื่อง leg press / knee extension / hamstring curl, น้ำหนัก, กล่องสเต็ป, แผ่นทรงตัว

### กลุ่มผ่าตัด

การผ่าตัดส่องกล้องตัดหมอนรองข้อเข่าบางส่วน (arthroscopic partial meniscectomy) + คำแนะนำท่าบริหารที่บ้าน

Kise NJ, et al. BMJ 2016;354:i3740 (republished in Br J Sports Med) | OMEX trial NCT01002794

# 4 โปรแกรมการออกกำลังกาย 12 สัปดาห์ (กลุ่มออกกำลังกาย)

**12 สัปดาห์ • 2–3 ครั้ง/สัปดาห์ (รวม 24–36 ครั้ง) • มีนักกายภาพบำบัดดูแล • เพิ่มความยากทีละระดับ (progressive)**

## 1 อบอุ่นร่างกาย

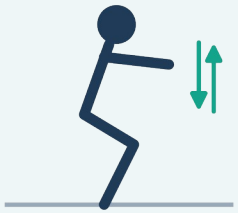
~10 นาที



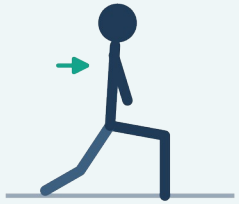
ปั่นจักรยานอยู่กับที่

## 2 Neuromuscular

ทรงตัว + ควบคุมแนวเข่า



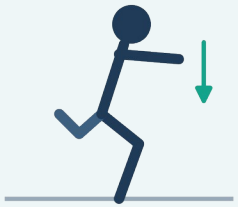
Squat



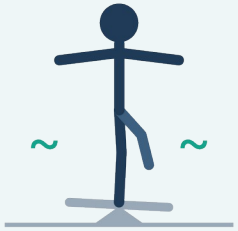
Lunge



Step-up



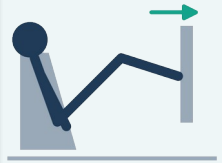
Single-leg squat



ยืนขาเดียวบนแผ่นทรงตัว

## 3 Strength

เพิ่มน้ำหนักทีละขั้น



Leg press



Knee extension



Hamstring curl

**2–3 เซต/ท่า**

ทำซ้ำประมาณ 8–15 ครั้ง/เซต

เพิ่มน้ำหนักเมื่อทำได้ครบอย่างถูกต้อง

Kise NJ, et al. BMJ 2016;354:i3740 (republished in Br J Sports Med) | OMEX trial NCT01002794

# 5 ผลการวิจัย และอภิปรายผล

**0.9**

ความต่าง KOOS4 ที่ 2 ปี
95% CI −4.3 ถึง 6.1
P = 0.72
ไม่แตกต่างกันทางคลินิก

**↑**

ความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขา
กลุ่มออกกำลังกายดีกว่า
ที่ 3 และ 12 เดือน

**19%**

ของกลุ่มออกกำลังกาย
(13 จาก 70 คน)
เปลี่ยนไปผ่าตัดภายใน 2 ปี

## ผลการวิจัย (สรุป)

- ทั้ง 2 กลุ่มดีขึ้นใกล้เคียงกันที่ 2 ปี
- กลุ่มออกกำลังกายทำ 6-m timed hop ได้ดีกว่าที่ 3 เดือน (P = 0.02) และ 12 เดือน (P = 0.04)
- ไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงในกลุ่มออกกำลังกาย

## อภิปรายผล

- การออกกำลังกายแบบมีผู้ดูแลให้ผลต่ออาการปวดและการใช้งานไม่ด้อยกว่าการผ่าตัด
- ได้ประโยชน์เพิ่มเรื่องความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขา ซึ่งเป็นปัจจัยป้องกันข้อเข่าเสื่อม
- หลีกเลี่ยงความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของการผ่าตัด
- ข้อจำกัด: ปกปิดกลุ่มการรักษาจากผู้ป่วยไม่ได้, มีผู้เปลี่ยนกลุ่มไปผ่าตัด

**สรุป: ควรพิจารณาการออกกำลังกายภายใต้การดูแลเป็นทางเลือกแรก ก่อนผ่าตัด ในผู้ป่วยวัยกลางคนที่หมอนรองฉีกขาดแบบเสื่อมและไม่มีข้อเข่าเสื่อมชัดเจน**

Kise NJ, et al. BMJ 2016;354:i3740 (republished in Br J Sports Med) | OMEX trial NCT01002794